

UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA

Facultad de Ingeniería, Tecnología y Arquitectura · Ingeniería en Sistemas de Información

PROYECTO FINAL DE GRADO

Actividad de Evaluación N.º 1

Unidad Uno — Análisis Estratégico y Concepción de un Sistema de Información

Guía de consignas para el estudiante · Resumen y Capítulos I y II del informe del Proyecto Integrador Final

Este documento desarrolla la consigna oficial de la Actividad de Evaluación N.º 1 y la convierte en material de trabajo. No la reemplaza ni la modifica: la explica. Donde la consigna enuncia una exigencia en una línea, aquí se aclara qué se busca con ella, cómo se satisface y qué la distingue de una respuesta insuficiente. Léase completo antes de escribir el primer párrafo del informe y vuélvase a consultar antes de subir el archivo al aula virtual, con la lista de autoverificación del apartado 15 a la vista.

Docente Titular: PosDr. Darío Ezequiel Díaz · Comisión A · Sede Posadas
Entrega: jueves 3 de septiembre de 2026, hasta las 23:59 h · Modalidad presencial

ISI-PFG-2026C2-AE1-v02 · 2.º cuatrimestre 2026

Cómo usar este documento

La guía se organiza en dieciséis apartados que siguen el orden natural del trabajo: primero qué es la actividad y qué lugar ocupa dentro del cuatrimestre; después, capítulo por capítulo, qué debe contener el informe; a continuación las seis exigencias que la corrección verifica de manera puntual; luego los aspectos formales, los componentes de cierre y la rúbrica; y al final los errores que la cátedra sanciona con mayor frecuencia y la lista de verificación previa a la entrega.

A lo largo del texto aparecen cinco tipos de recuadro. Conviene reconocerlos, porque cada uno cumple una función distinta y ninguno es decorativo.

◆ CONCEPTO CLAVE

Define una noción que se usará durante todo el cuatrimestre y que la defensa final volverá a pedir. Si un concepto aparece en un recuadro de este tipo, se presume conocido en todas las entregas posteriores.

► EJEMPLO — CÓMO SE APLICA

Muestra la exigencia resuelta sobre un caso concreto, casi siempre la Cooperativa Yerbatera «Santa Ana», organización ficticia que la cátedra emplea como caso conductor. Nunca es un modelo para copiar: es una demostración del nivel de precisión esperado.

⚠ ERROR FRECUENTE

Describe una falla observada en cohortes anteriores, con la corrección correspondiente. Los errores consignados en estos recuadros no admiten indulgencia: están advertidos por escrito y con antelación.

✦ ¿POR QUÉ DECIDISTE ESTO?

Contiene la pregunta textual que la cátedra formulará sobre ese punto, en el aula o en la Instancia Oral de Validación y Fundamentación. Anticipar la respuesta es parte del trabajo, no un ejercicio opcional.

≡ EN SÍNTESIS

Comprime el apartado en tres o cuatro líneas verificables. Sirve para repasar antes de la entrega, jamás para sustituir la lectura del desarrollo.

ADVERTENCIA SOBRE LA RELACIÓN ENTRE ESTE DOCUMENTO Y LA CONSIGNA OFICIAL

Ante cualquier divergencia entre esta guía y la **Consigna de Actividad de Evaluación ISI-PFG-2026C2-AE1-v02**, prevalece la consigna oficial. Ante cualquier divergencia entre la consigna y la **Resolución Rectoral UCP N.º 97/23**, prevalece la Resolución. Esta guía no crea obligaciones nuevas: interpreta las existentes.

1 · Qué es la AE1 y qué lugar ocupa

La primera entrega del cuatrimestre no es un trabajo práctico sobre el proyecto: es el proyecto, en su primer tramo escrito.

Conviene desarmar de entrada un malentendido que reaparece cada año. Numerosas asignaturas organizan la cursada mediante trabajos prácticos que ejercitan un contenido, se corrigen, se califican y se archivan; el examen final llega después y se prepara aparte. Proyecto Final de Grado no funciona así. Aquí no existe un documento de cursada y otro de defensa. Existe **un solo informe**, el del Proyecto Integrador Final, cuya estructura fija el artículo 22.4 de la Resolución Rectoral UCP N.º 97/23 en trece capítulos obligatorios, y las entregas del cuatrimestre son sus capítulos sucesivos, redactados con la numeración y los títulos definitivos.

De allí se sigue una consecuencia práctica que gobierna todo lo demás: lo que se entrega el 3 de septiembre *no se corrige y se guarda*. Se corrige, se mejora y se sigue usando. En noviembre, ante el tribunal, esas mismas páginas — depuradas, ampliadas, coherentes con lo que vino después— serán las primeras que el jurado lea. Escribirlas con desgano en agosto equivale a hipotecar la defensa de noviembre.

◆ CONCEPTO CLAVE — CORRESPONDENCIA ENTRE ENTREGAS Y CAPÍTULO

La AE1 comprende el **Resumen** y los **Capítulos I y II** del informe reglamentario. Ni más ni menos. Adelantar contenido del Capítulo III o del IV no suma; resta, porque compromete decisiones que todavía no cuentan con la información que las sostendría.

Instancia	Capítulos comprometidos	Artefacto de software
AE1 · TP1 — Clase 7 · 03/09	Resumen · Capítulos I y II	Prototipo v0 — maqueta navegable de baja fidelidad
AE2 · TP2 — Clase 12 · 18/09	Capítulos III y IV	—
TP3 — Clase 17 · 08/10	Capítulos V, VI, IX y X	Prototipo v1 — esqueleto arquitectónico ejecutable
AE3 — instancia individual escrita	—	—
AE4 · TP4 y defensa — Clases 29 y 30	Capítulos VII, VIII, XI, XII y XIII; Conclusiones, Bibliografía y Anexos	Versión funcional congelada y demostrada en vivo

Correspondencia entre instancias evaluativas y capítulos del informe (Art. 22.4, R.R. 97/23).

1.1 · Régimen formativo: qué significa que no lleve nota

La AE1 es **formativa**. No produce calificación numérica. Se cierra con uno de dos estados: **Entrega Completa** o **Entrega Incompleta — requiere reelaboración**. La rúbrica y el descuento por ortografía y redacción operan como instrumentos de devolución, no como instrumentos de nota.

En cuanto a su carácter grupal, la actividad presenta una estructura doble que conviene entender de entrada, porque no es la habitual. El **producto principal** —Resumen y Capítulos I y II— conserva la autoría del proyecto: individual cuando el Proyecto Integrador Final lo es, colectiva cuando el proyecto tiene dos autores. A ese producto

se suma un **componente de autoría colectiva**, el **Informe Grupal de Encuadre Común**, que se desarrolla en el apartado 2.3 y que satisface el requisito de grupalidad que el apartado 4 de la Guía Docente fija para esta actividad.

Esa ausencia de nota se lee mal con frecuencia. No significa que la actividad sea menor: significa que el instrumento de medición es binario y que el momento de la medición se corre hacia adelante. La incidencia académica es la siguiente, conforme al apartado 5.2 de la Guía Docente – Parte II: la Nota de Cursado se construye sobre el promedio de la AE3 y la AE4, y el estado de las actividades formativas lo *modifica*.

Estado de las actividades formativas	Efecto sobre la Nota de Cursado
AE1 y AE2 completas	Se conserva íntegro el promedio de AE3 y AE4.
Sólo una de las dos completa	Se resta un (1) punto a ese promedio.
Ninguna completa	La Nota de Cursado se fija en 5 y el estudiante queda en condición de Libre .

⚠ ADVERTENCIA PROPIA DE ESTA ASIGNATURA

El efecto sobre la Nota de Cursado **no agota** las consecuencias de una AE1 incompleta. El Resumen y los Capítulos I y II son partes constitutivas del informe que se evalúa como Producto Final de la AE4. Si faltan, el Producto Final no puede declararse completo y, por lo tanto, **la AE4 no cierra**. Dicho de otro modo: una AE1 abandonada no cuesta un punto, cuesta la asignatura.

1.2 · Por qué el cuatrimestre empieza por el diagnóstico

Podría objetarse que empezar por un diagnóstico de tres semanas retrasa el desarrollo. La objeción tiene respuesta, y es empírica antes que doctrinaria. Boehm (1981) documentó que el costo de corregir un defecto crece de manera aproximadamente geométrica con la fase en que se lo detecta: un error de requisitos descubierto en producción cuesta órdenes de magnitud más que el mismo error advertido durante el análisis. Glass (2002) lo formula con mayor crudeza al señalar que los defectos de requisitos constituyen la fuente más costosa de retrabajo en los proyectos de software. Y Brooks (1987), en *No Silver Bullet*, sostiene que la parte difícil de construir software no es la codificación sino la especificación, el diseño y la validación de la construcción conceptual: lo accidental se abarata con herramientas, lo esencial no.

Escribir código antes de haber enunciado el problema con precisión no acelera el proyecto. Lo que hace es trasladar el trabajo de análisis al futuro, cuando ya existe código escrito que lo condiciona y encarece. Por eso esta actividad se cierra con un prototipo **sin una sola línea de código**, y por eso la consigna aclara que escribirlo antes de que existan requisitos especificados no se valora positivamente.

≡ EN SÍNTESIS

- La AE1 es el Resumen y los Capítulos I y II del informe de tribunal, no un trabajo paralelo.
- No lleva nota, pero su ausencia impide cerrar la AE4 y puede dejar al estudiante en condición de Libre.
- El diagnóstico precede al código porque el costo del error de requisitos crece con la fase.

2 · Qué se entrega y en qué fechas

La entrega consta de **cuatro objetos**, cargados en la tarea habilitada del aula virtual. La ausencia de cualquiera de ellos impide declarar completa la actividad.

#	Objeto	Qué debe contener y cómo se verifica
1	Documento único en PDF	Resumen (máx. 600 palabras) · Capítulo I · Capítulo II. Formato conforme a los Arts. 20.º y 21.º. Extensión orientativa de doce a veinte páginas, excluidos anexos. Un solo archivo: no se aceptan capítulos en archivos separados.
2	Enlace al repositorio versionado	Historial que permita observar la distribución real del trabajo entre integrantes. Un repositorio con un único <i>commit</i> del día anterior a la entrega es, en sí mismo, un dato de proceso.
3	Enlace al tablero de gestión	Tarjetas con responsable, estado y fecha. Documenta la planificación efectiva de las tres semanas de relevamiento.
4	Enlace al prototipo v0	Maqueta navegable de baja fidelidad, no funcional, más la constancia de validación con el referente de la organización.

A esos cuatro objetos, que se cargan en la tarea individual, se suman tres componentes más: el **Informe Grupal de Encuadre Común**, que el grupo carga una sola vez en una tarea propia; el **Portafolio Digital**; y la **Bitácora Individual** de cada integrante.

LOS CUATRO COMPONENTES CUYA VERIFICACIÓN DETERMINA EL ESTADO

- 1 · **Producto principal** — Resumen y Capítulos I y II, en PDF, con los tres enlaces.
- 2 · **Informe Grupal de Encuadre Común** — documento colectivo, uno por grupo.
- 3 · **Portafolio Digital** — instrumentos y evidencias de proceso.
- 4 · **Bitácora Individual** — una por integrante, sin excepción.

La ausencia de cualquiera de los cuatro determina Entrega Incompleta, con independencia de la calidad de los restantes.

2.1 · Calendario del ciclo completo

Momento	Fecha	Qué ocurre
Entrega	Jueves 3 de septiembre de 2026, hasta las 23:59 h	Clase 7 · 19:40 a 22:50 h · Aula 28. Carga asincrónica en el aula virtual.
Devolución docente	Jueves 10 de septiembre de 2026	Devolución escrita sobre las seis dimensiones de la rúbrica, con dictamen expreso de Entrega Completa o Entrega Incompleta.
Ventana de Mejora y Cumplimiento	Viernes 11 al viernes 18 de septiembre de 2026, inclusive	Ocho días corridos. Rigen tres situaciones distintas, detalladas más abajo.

2.2 · Las tres situaciones dentro de la Ventana

La Ventana de Mejora y Cumplimiento no es una segunda fecha de entrega equivalente a la primera. Dentro de ella conviven tres situaciones que conviene no confundir.

1. **El equipo cuya entrega fue declarada completa** puede mejorarla de manera voluntaria. La cátedra no queda obligada a emitir una segunda devolución escrita.
2. **El equipo cuya entrega fue declarada incompleta** debe volver a presentarla y recibe una segunda revisión.
3. **El equipo que no entregó en el primer llamado** puede realizar allí su primera presentación, con una advertencia expresa: **esa presentación es definitiva** y, si queda incompleta, no existe instancia posterior para esta actividad.

⚠ ERROR FRECUENTE — «ENTREGO DIRECTAMENTE EN LA VENTANA»

Entregar en el primer llamado no equivale a entregar en la Ventana. Sólo la primera fecha habilita el ciclo completo de producción, retroalimentación y reelaboración. Quien difiere su primera presentación renuncia a la devolución: se juega la actividad en un único intento, sin corrección previa. El cálculo, además, suele ser erróneo: quien no llegó con tres semanas rara vez llega con ocho días adicionales y una entrega más encima.

2.3 · El componente grupal: el Informe de Encuadre Común

El régimen institucional establece que esta actividad es grupal, en la subcategoría de Pareja o de Trío. En la mayoría de las asignaturas el requisito se satisface sin dificultad, porque el producto de cursada admite autoría colectiva. Aquí no: las cuatro actividades operan sobre el informe del Proyecto Integrador Final de cada estudiante, y fusionar proyectos ya definidos para cumplir un requisito de forma produciría dos trabajos mutilados en lugar de uno colectivo.

La cátedra resuelve la tensión *disociando el producto de la instancia*. Cada estudiante entrega, por separado, el Resumen y los Capítulos I y II de su propio proyecto. Y cada grupo entrega, una sola vez, un documento de autoría genuinamente colectiva: el **Informe Grupal de Encuadre Común**.

Qué contiene, y por qué no es un artificio

Repare en un hecho que viene de la Clase 4. Los proyectos de un grupo tienen sectores de problema distintos —uno interviene sobre un centro de estética, otro sobre una pericia forense, otro sobre un mercado de oficios—. Pero **el sector del cual provienen los recursos de la solución es el mismo para todos**: el de Software y Servicios Informáticos argentino y del Nordeste. Costo de hora, disponibilidad de perfiles en Posadas, Ley N.º 27.506 de Economía del Conocimiento, CESSI, Polo IT Corrientes y Polo IT Chaco.

Ese encuadre puede producirse **una sola vez, en común**, y es legítimamente de autoría colectiva. Los tres integrantes lo necesitan, es idéntico para los tres, y acordarlo exige discutir qué fuentes emplear y someterlas a la regla de las tres preguntas con criterio único.

◆ EL EFECTO QUE VUELVE VALIOSO ESTE DISPOSITIVO

Al separar los dos sectores en **dos documentos distintos** —el sector del problema en cada informe individual, el sector de los recursos en el informe grupal— la distinción exigida por el apartado *iii* deja de ser una advertencia que hay que recordar y pasa a ser la estructura de los archivos. El error más sancionado del Capítulo II se vuelve difícil de cometer.

§	Apartado	Qué contiene
1	Identificación del grupo	Integrantes, proyectos, responsable de carga y enlace al documento nativo.
2	La dificultad diagnóstica común	Qué obstáculo metodológico enfrentan los tres proyectos. No qué comparten como rubro.
3	Cuadro comparativo	Cómo resuelve cada proyecto la misma dificultad, con declaración de cuál solución resultó la más sólida.
4	Encuadre del sector de los recursos	Delimitación, fuentes con las tres preguntas, perfiles y costos, marco promocional, instituciones e implicancias decisorias.
5	Coordinación del trabajo	Reparto de responsabilidades y criterio de resolución de desacuerdos.
6	Registro de decisiones	Qué se decidió, qué alternativas se evaluaron y quién sostuvo cada posición.
7	Declaración de producción común	Coautoría declarada, para incorporar el encuadre al apartado II.5 de cada informe individual.

Los siete apartados del Informe Grupal. La plantilla completa se publica por separado.

Cuándo se escribe

En la **semana 3**, no en la primera. Antes de disponer de relevamiento propio, el grupo no sabe todavía qué comparte, y un encuadre redactado el 25 de agosto resulta genérico. La secuencia que funciona es la inversa: cada integrante releva, y recién cuando los tres disponen de diagnóstico se reúnen a escribir qué tienen en común.

► UNA REGLA TÉCNICA QUE DECIDE SI LA EVIDENCIA EXISTE

El informe grupal se redacta como **un único Documento de Google nativo**, alojado en el Portafolio del responsable de carga, con permiso de edición para los demás. Cada integrante conserva en su propio Portafolio **el enlace, no una copia**. Si el archivo se duplica, el historial de versiones se fragmenta y desaparece la evidencia que permite reconstruir quién escribió qué en la parte colectiva. Sólo el PDF definitivo se sube como archivo.

⚠ ESTAR DENTRO DEL DOCUMENTO DEL GRUPO NO ACREDITA CONTRIBUCIÓN

La contribución individual se prueba en cuatro lugares, y ninguno es el documento entregado: el historial del repositorio bajo identidad propia; el elemento 4 de la Bitácora; el historial del documento nativo del grupo; y, si hiciera falta, la Instancia Oral de Validación. Por eso la dimensión 6 de la rúbrica se evalúa de manera individual aunque el producto sea grupal: un grupo puede entregar un documento excelente y tener un integrante observado en esa dimensión.

3 · Capítulo I — Definición del Proyecto

Seis apartados. Cada uno responde una pregunta distinta y ninguno admite ser resuelto con los materiales de otro.

§	Apartado	Pregunta que responde
I.1	Origen del proyecto	¿Por qué este proyecto existe? ¿Qué lo desencadena y con qué evidencia?
I.2	Misión, visión y objetivos	¿Qué se propone el proyecto —no la organización— y hacia dónde apunta?
I.3	Necesidad o problema	¿Cuál es exactamente el problema, medido con qué indicador y sobre qué línea de base?
I.4	ODS asociados y diferenciales	¿A qué Objetivo de Desarrollo Sostenible contribuye y de qué manera verificable?
I.5	Descripción breve del SI	¿Qué es el sistema, para quien dispone de dos minutos?
I.6	Descripción detallada del SI	¿Qué queda dentro de la frontera, qué queda fuera y por qué motivo?

3.1 · I.1 — Origen del proyecto: los desencadenantes y la subordinación causal

Todo proyecto de sistema de información nace de algo. La cátedra reconoce cinco desencadenantes posibles: **disfunción operativa**, **oportunidad de negocio**, **exigencia normativa**, **obsolescencia tecnológica** y **presión competitiva**. Una organización real casi nunca exhibe uno solo. Lo habitual es que exhiba tres o cuatro simultáneamente, y ahí empieza el trabajo intelectual.

El apartado no se satisface enumerando los desencadenantes presentes. Se satisface **jerarquizándolos**: declarar cuál es el dominante, acreditar cada uno con evidencia y explicar *por qué los restantes le quedan subordinados*. Esa subordinación no es retórica: es causal. Un desencadenante queda subordinado a otro cuando resolver el dominante lo desactiva, lo atenúa o lo convierte en secundario.

► EJEMPLO — JERARQUIZACIÓN EN EL CASO «SANTA ANA»

La Cooperativa Yerbatera «Santa Ana» exhibe simultáneamente: *disfunción operativa* —cuatro jornadas administrativas de conciliación por quincena entre tres balanzas cuyas planillas no cierran—; *exigencia normativa* —dos multas del regulador en el último ejercicio por presentación tardía de la declaración jurada—; y *presión competitiva* latente, en la medida en que los once días de demora en la acreditación deterioran la relación con los productores frente a compradores que pagan antes.

La jerarquización defendible sitúa como dominante a la **disfunción operativa**, con este argumento: las multas no se originan en desconocimiento de la norma sino en la imposibilidad material de consolidar los datos a tiempo, y la demora de once días es el mismo fenómeno visto desde el productor. Resolver la conciliación desactiva los tres. La relación inversa no se verifica: pagar las multas no reduce las cuatro jornadas de conciliación. Eso es subordinación causal, y así se redacta.

✦ ¿POR QUÉ DECIDISTE ESTO?

«Ustedes declararon dominante al desencadenante X. Supongamos que lo resuelven por completo. ¿Qué pasa con los otros dos? Si siguen exactamente igual de intensos, entonces X no era el dominante: era uno más.»

3.2 · I.2 — Misión, visión y objetivos del proyecto

Punto donde se pierde tiempo con regularidad. Los que se piden son la misión, la visión y los objetivos **del proyecto**, no los de la organización relevada. La cooperativa, la clínica o la distribuidora ya tienen los suyos, con frecuencia publicados en su sitio; transcribirlos no constituye trabajo. Lo que se pide es la formulación de qué se propone el proyecto de sistema de información en sí mismo, con qué horizonte y bajo qué objetivos.

Los objetivos admiten una regla de escritura sencilla y verificable: la formulación SMART de Doran (1981) —específico, medible, alcanzable, relevante y acotado en el tiempo—. Un objetivo que no puede declararse cumplido o incumplido mediante una observación no es un objetivo: es una aspiración.

⚠ ERROR FRECUENTE

«Optimizar los procesos de la organización mejorando la eficiencia y brindando una mejor experiencia a los usuarios.» Cuatro sustantivos abstractos y ningún criterio de verificación. Reformulado: «Reducir de once a tres días el plazo entre el cierre de quincena y la acreditación al productor, medido sobre las liquidaciones del primer trimestre posterior a la puesta en marcha.»

3.3 · I.3 — El problema: cinco componentes y línea de base

Éste es el corazón del capítulo y, con alta probabilidad, del cuatrimestre entero. La cátedra exige que el problema se enuncie con **cinco componentes** y con **línea de base numérica**, no con adjetivos.

#	Componente	Qué consigna
1	Sujeto afectado	Quién padece el problema. Un rol identificado dentro de la organización o de su entorno, no «la empresa» ni «los usuarios».
2	Manifestación observable	Qué ocurre, descrito de manera que un tercero pueda constatarlo sin interpretar.
3	Magnitud e indicador	Cuánto ocurre y con qué unidad se mide. Aquí vive la línea de base.
4	Contexto y frecuencia	Dónde y cada cuánto se verifica. Un problema mensual y uno permanente exigen soluciones distintas.
5	Consecuencia acreditada	Qué produce ese estado de cosas: costo, multa, pérdida de cliente, riesgo asumido. Con evidencia.

◆ CONCEPTO CLAVE — LÍNEA DE BASE

La **línea de base** es el valor actual del indicador, medido antes de intervenir. Cumple tres funciones simultáneas y ninguna es prescindible: **(a)** convierte el problema en algo falsable; **(b)** permite derivar el **criterio de éxito** del proyecto, que es el valor objetivo del mismo indicador; y **(c)** habilita, en noviembre, la demostración ante el tribunal de que el sistema hizo algo verificable. Sin línea de base no hay criterio de éxito, y sin criterio de éxito la defensa se reduce a mostrar pantallas.

DeMarco (1982) resumió el principio con una frase que esta cátedra hace propia: no se controla aquello que no se mide. Kaplan y Norton (1992) agregan la contracara: aquello que se mide es lo que efectivamente se gestiona, de modo que la elección del indicador no es un detalle metodológico sino una decisión de diseño.

► EJEMPLO — EL MISMO PROBLEMA, MAL Y BIEN ENUNCIADO

Insuficiente: «La cooperativa tiene un proceso de liquidación ineficiente y desactualizado que genera malestar entre los productores.»

Suficiente: «Los productores asociados a la Cooperativa «Santa Ana» (1 · sujeto) reciben la acreditación de su liquidación quincenal con una demora promedio de **once días** desde el cierre de quincena (2 y 3 · manifestación e indicador), situación que se verifica en la totalidad de las veinticuatro quincenas del ejercicio (4 · contexto y frecuencia) y que en el último ejercicio derivó en **dos multas** del organismo regulador por presentación tardía de la declaración jurada, además de **6,4 %** de pesadas con reclamo por diferencia de peso (5 · consecuencia acreditada).»

Criterio de éxito derivado: reducir la demora de once a tres días y las pesadas con reclamo de 6,4 % a menos de 2 %, medidos sobre el primer trimestre de operación.

✦ ¿POR QUÉ DECIDISTE ESTO?

«El indicador que eligieron es la demora en días. ¿Por qué ése y no el porcentaje de reclamos? ¿Qué mide cada uno que el otro no mide? Y si el sistema mejora uno y empeora el otro, ¿cómo lo declaran?»

3.4 · I.4 — ODS asociados y diferenciales

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución A/RES/70/1 (2015), fija diecisiete objetivos con ciento sesenta y nueve metas y un sistema de indicadores asociado. El apartado pide **uno o dos** objetivos, con la contribución específica enunciada y, en lo posible, el indicador que la haría verificable.

Repárese en la palabra «diferenciales» del enunciado reglamentario: no se trata de listar los objetivos con los que el proyecto guarda alguna afinidad semántica, sino de identificar aquellos sobre los que el sistema produce una diferencia atribuible. La prueba es sencilla: si el objetivo invocado seguiría siendo igual de pertinente para cualquier otro proyecto de la comisión, no es diferencial.

⚠ ERROR FRECUENTE — LA LISTA ORNAMENTAL

Consignar seis objetivos «asociados» sin una sola línea de contribución. Vale más un objetivo con la meta específica citada y el mecanismo de contribución explicado en tres oraciones, que seis con enunciados genéricos. Un objetivo bien argumentado es un apartado aprobado; seis mal argumentados son un apartado observado.

3.5 · I.5 y I.6 — Descripción breve y descripción detallada

La **descripción breve** ocupa alrededor de media página. Es la que leería quien dispone de dos minutos: un director, un evaluador, un potencial financiador. Debe permitir responder qué hace el sistema, para quién y qué cambia, sin recurrir a jerga innecesaria.

La **descripción detallada** establece el **alcance**, la **frontera** y las **exclusiones declaradas con su motivo**. La noción de frontera proviene de la teoría general de sistemas —Bertalanffy (1968)— y no es un tecnicismo prescindible: definir un sistema es, ante todo, decidir qué queda adentro, qué queda afuera y qué atraviesa el límite en forma de entrada o de salida. La regla operativa de la cátedra: **por cada elemento incorporado al alcance, uno excluido con su motivo**. Un alcance sin exclusiones no es amplio: es indefinido, y un alcance indefinido es la causa más frecuente de proyectos que no cierran en noviembre.

4 · Capítulo II — Relevamiento e Investigación de Mercado

Si el Capítulo I enuncia, el Capítulo II acredita. Todo lo afirmado en el primero debe poder rastrearse hasta un dato del segundo.

§	Apartado	Qué debe contener
II.1	Fuentes de datos utilizadas	Primarias y secundarias, con identificación de interlocutores y documentos.
II.2	Instrumentos, dinámicas y alcance	Qué instrumento se aplicó, a quién, cuándo, con qué cobertura y qué quedó fuera.
II.3	Presentación de los datos recabados	Los datos en bruto, ordenados. Sin interpretación todavía.
II.4	Gráficos y variables de análisis	Representación de los datos y declaración de qué variable mide cada eje.
II.5	Análisis de la información	Entorno —PESTEL, cadena de valor, FODA— y encuadre sectorial.
II.6	Conclusiones del relevamiento	Qué se sabe ahora que no se sabía antes, y qué decisión habilita.

PRECISIÓN SOBRE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER

El modelo de las cinco fuerzas competitivas (Porter, 1980) se estudia en la Clase 3 y se emplea en esta entrega como herramienta de lectura del sector. Su **ubicación definitiva** en el informe, sin embargo, es el **Capítulo IV**, «Modelo de Negocios», bajo la denominación reglamentaria de *análisis de rivalidad amplificada*. En el Capítulo II se usa; en el Capítulo IV se consolida. Consúltense el Instrumento 10 antes de decidir dónde ubicar cada pieza de análisis.

4.1 · La escalera de la demanda: imaginada, declarada y revelada

El relevamiento persigue un objetivo que no es obvio: distinguir tres estados de la demanda que se confunden con facilidad y cuyo valor probatorio es radicalmente distinto.

Estado	Qué es	Valor probatorio
Demanda imaginada	Lo que el equipo supone que la organización necesita.	Nulo. Es una hipótesis del equipo, no un dato. Puede abrir el trabajo; jamás sostenerlo.
Demanda declarada	Lo que el referente dice que necesita cuando se le pregunta.	Medio. Informativa, pero sujeta a deseabilidad social, a racionalización posterior y al límite del conocimiento tácito.
Demanda revelada	Lo que la conducta observada muestra: qué se hace hoy, con qué esfuerzo, qué solución artesanal ya existe, qué se paga.	Alto. Es evidencia de comportamiento, no de intención.

La distinción tiene pedigrí teórico. Samuelson (1938) fundó sobre la preferencia revelada la idea de que la elección efectiva informa mejor que la declaración de preferencia. Polanyi (1966) explica el otro extremo del problema: buena parte del conocimiento operativo es tácito —«sabemos más de lo que podemos decir»—, de modo que un

informante competente puede ser incapaz de enunciar cómo hace lo que hace. De ahí que la entrevista, por sí sola, resulte insuficiente y que la observación directa del proceso sea irremplazable.

► EJEMPLO — EL INDICIO MÁS VALIOSO DEL RELEVAMIENTO

Si en la administración de la cooperativa existe una planilla de cálculo hecha a mano, mantenida por una persona concreta, con fórmulas propias y una copia semanal enviada por mensajería instantánea, eso es demanda revelada en estado puro: alguien ya está pagando el costo de resolver el problema con los medios que tiene. Fotografiar esa planilla, entender por qué la construyó y qué columnas agregó con el tiempo vale más que diez respuestas afirmativas a la pregunta «¿le serviría un sistema?».

4.2 · La regla de las tres preguntas

Ningún dato estadístico entra en el informe sin que estas tres preguntas estén contestadas junto al dato, en el mismo párrafo o en la nota al pie.

#	Pregunta	Por qué importa
1	¿Quién lo produjo?	Institución, propósito de la publicación e interés declarado. Una cámara empresaria, un organismo público y una consultora privada no tienen los mismos incentivos al informar sobre el mismo fenómeno. Esto no los invalida: obliga a leerlos sabiendo desde dónde hablan.
2	¿Con qué método y sobre qué universo?	Encuesta o registro; muestra o censo; qué actividades incluye y cuáles excluye. Es la pregunta que explica la mayoría de las discrepancias entre fuentes que aparentan medir lo mismo.
3	¿Para qué período de referencia?	Período de referencia, no fecha de publicación. Una cifra de hace tres años puede ser perfectamente válida si se la presenta como lo que es; presentada como actual, compromete el capítulo entero.

◆ CONCEPTO CLAVE — LA REGLA SE APLICA TAMBIÉN A LAS FUENTES PRESTIGIOSAS

El caso más instructivo es el informe CHAOS del Standish Group, citado durante décadas para afirmar que una mayoría abrumadora de proyectos de software fracasa. Jørgensen y Moløkken-Østvold (2006) sometieron esas cifras a las tres preguntas y encontraron problemas serios de definición de «fracaso», de composición de la muestra y de método de recolección. La lección no es que el dato sea falso: es que **una cifra sin metodología declarada no es un dato, es una opinión con apariencia de número**, por prestigiosa que resulte la fuente.

4.3 · Regla de encuadre sectorial

Distinción sencilla de enunciar y frecuentemente mal resuelta: **el sector donde vive el problema no es el sector del cual provienen los recursos de la solución**. Confundirlos constituye el error más sancionado de este capítulo.

► EJEMPLO — DOS SECTORES, DOS LUGARES DEL INFORME

En el caso «Santa Ana», el **sector donde vive el problema** es el yerbatero: su estructura productiva, su regulación, su estacionalidad, sus precios de referencia, sus actores. El **sector del cual provienen los recursos** es el de Software y Servicios Informáticos: quién desarrolla, con qué costo de hora, con qué disponibilidad de perfiles en Posadas, bajo qué régimen promocional —Ley N.º 27.506 de Economía del Conocimiento—, con qué instituciones de articulación —CESSI, Polo IT Corrientes, Polo IT Chaco—.

Ambos van en el informe, en lugares distintos y con propósitos distintos. El primero fundamenta el problema; el segundo fundamenta la factibilidad de la solución y, más adelante, el Capítulo X de recursos.

4.4 · Implicancia decisoria: se cuentan implicancias, no filas

Cada elemento del análisis del entorno —cada factor del PESTEL, cada actividad de la cadena de valor, cada celda del FODA— debe declarar su **implicancia decisoria**: qué decisión del proyecto cambia por causa de ese elemento.

La consigna es explícita en el criterio de cómputo: **una matriz de seis factores con consecuencias explícitas vale más que una de treinta sin ellas**. Una matriz sin implicancias es un ejercicio de llenado; con implicancias, es un instrumento de diseño.

► EJEMPLO — FACTOR CON Y SIN IMPLICANCIA DECLARADA

Sin implicancia: «Factor tecnológico: creciente adopción de dispositivos móviles en el sector agropecuario.»

Con implicancia: «Factor tecnológico: los tres puestos de balanza operan con conectividad intermitente, verificada en la visita del 19 de agosto. *Implicancia decisoria:* la captura de pesada debe funcionar sin conexión y sincronizar en diferido; esto excluye una arquitectura íntegramente web y condiciona el modelo de datos, que requiere identificadores generados en el cliente y resolución de conflictos en la consolidación.»

✦ ¿POR QUÉ DECIDISTE ESTO?

«Tomo un factor cualquiera de su PESTEL. Si lo borro de la matriz, ¿qué decisión del proyecto cambia? Si la respuesta es "ninguna", entonces ese factor no pertenece al análisis: pertenece al relleno.»

4.5 · Documentación del contacto con la organización

Todo contacto se documenta con tres elementos: **persona identificada**, **canal concreto** y **motivo declarado**. La consigna lo formula con una frase que conviene retener: la organización no debe ser solamente existente, **debe ser accesible**.

La distinción es operativa. Una organización que existe pero no responde correos, no concede entrevistas y no valida el prototipo no sirve como sustrato de un Proyecto Integrador Final, por interesante que resulte su problema. La accesibilidad se acredita ahora, en agosto, cuando todavía queda margen para cambiar de organización, y no en octubre, cuando ya no lo hay.

≡ EN SÍNTESIS

- Todo dato pasa por las tres preguntas; la respuesta se consigna junto al dato.
- La demanda revelada supera a la declarada, y la declarada a la imaginada.
- Sector del problema y sector de los recursos van en el informe, en lugares distintos.
- Se cuentan implicancias decisorias declaradas, no filas completadas.
- El contacto se documenta con persona, canal y motivo.

5 · El Resumen y el prototipo v0

5.1 · El Resumen

Máximo de **600 palabras**, conforme al Art. 22.2. Es un máximo reglamentario, no una sugerencia orientativa. Se redacta **último** —cuando ya existe algo que resumir— y se actualiza en cada entrega posterior, de modo que en noviembre refleje el informe completo y no el estado de agosto.

Un resumen del PIF cumple cinco funciones en ese orden: sitúa la organización y su problema; enuncia la línea de base; declara qué sistema se propone; indica cómo se lo desarrolla; y anticipa el criterio de éxito. Lo que no hace es prometer, adjetivar ni anunciar.

⚠ ERROR FRECUENTE

Un resumen que empieza con «En el mundo actual, la tecnología avanza a pasos agigantados...». Ese párrafo no informa nada sobre el proyecto y consume el diez por ciento del cupo. El resumen empieza por la organización y el problema, en la primera oración.

5.2 · El prototipo v0

Maqueta **navegable**, de **baja fidelidad**, **no funcional**, construida sobre el flujo *efectivamente relevado* y **validada con el referente de la organización**. Se entrega el enlace al prototipo y la constancia de esa validación.

Tres adjetivos y una condición, y cada uno importa. *Navegable*: las pantallas se conectan entre sí; se puede recorrer el flujo de principio a fin. *Baja fidelidad*: sin decisiones estéticas, sin paleta definitiva, sin tipografías elegidas; trazos, cajas y etiquetas. *No funcional*: no calcula, no persiste, no valida. Y la condición: el flujo debe reproducir lo que la organización hace hoy o lo que declaró necesitar, no lo que al equipo le parece razonable.

◆ CONCEPTO CLAVE — POR QUÉ BAJA FIDELIDAD Y NO ALTA

La investigación en ingeniería de usabilidad es consistente al respecto: los prototipos de baja fidelidad obtienen crítica más franca y más temprana que los de alta fidelidad. Nielsen (1993) y Snyder (2003) documentan el fenómeno con claridad: ante una maqueta que parece terminada, el interlocutor supone que cambiarla es costoso y modera sus objeciones; ante trazos evidentemente provisionales, señala sin reservas lo que está mal. La baja fidelidad no es una limitación del equipo: es una decisión metodológica que maximiza el rendimiento de la validación.

Pressman (2011) ubica esta pieza en el modelo de prototipado con la misma advertencia: el prototipo existe para reducir incertidumbre sobre requisitos, y su valor decrece a medida que se lo confunde con un adelanto del producto.

⚠ ERROR FRECUENTE — «ADELANTAMOS CÓDIGO PARA GANAR TIEMPO»

No se exige, ni se valora positivamente, una sola línea de código escrita antes de que existan requisitos especificados. Un equipo que presenta un módulo funcionando en la AE1 no demuestra adelanto: demuestra que decidió la arquitectura antes de conocer el problema. Ese código, casi siempre, se descarta en octubre.

6 · Las seis exigencias que la corrección verifica

La consigna enumera seis exigencias que se verifican de manera específica, una por una, sobre el documento entregado. Se reproducen aquí con su criterio de verificación.

#	Exigencia	Cómo se verifica
i	Problema con cinco componentes y línea de base numérica	Se buscan los cinco componentes en el enunciado y se busca un número con unidad. Si el problema se enuncia con adjetivos, la dimensión 4 de la rúbrica no supera el nivel 1. De la línea de base debe derivarse el criterio de éxito, explícitamente.
ii	Desencadenantes jerarquizados y acreditados	Se verifica que exista una declaración de cuál es el dominante y un argumento de subordinación causal para los restantes, cada uno con su evidencia.
iii	Distinción entre sector del problema y sector de los recursos	Se verifica que ambos estén presentes, separados y con propósito distinto. Confundirlos es el error más sancionado del Capítulo II.
iv	Regla de las tres preguntas sobre todo dato estadístico	Se toma cualquier cifra del documento y se buscan las tres respuestas junto a ella. Una sola cifra sin las tres respuestas basta para observar la dimensión 1.
v	Implicancia decisoria declarada por elemento	Se cuentan implicancias, no filas. Se toma un elemento al azar y se pregunta qué decisión cambia si se lo suprime.
vi	Contacto documentado con persona, canal y motivo	Se verifica en el Portafolio Digital: correos, actas, guías de entrevista y registro de respuestas. La organización debe ser accesible, no solamente existente.

7 · Aspectos formales (Arts. 20.º y 21.º)

Rigen desde esta primera entrega y no desde el cierre del cuatrimestre, porque lo entregado es un capítulo del mismo documento final.

Aspecto	Exigencia reglamentaria
Hoja	Tamaño A4.
Márgenes	Superior 2,5 cm · inferior 2,5 cm · izquierdo 3 cm · derecho 3 cm.
Espaciado	Dos líneas (interlineado doble).
Tipografía	Times New Roman. Cuerpo: 12. Notas y citas al pie: 10. Títulos, subtítulos, encabezado y pie: libre elección.
Carátulas de capítulo	Cada capítulo comienza en hoja aparte, con numeral romano y título en mayúsculas, centrados. El texto comienza en la hoja siguiente sin repetir el título.
Numeración	Todas las páginas en forma correlativa, salvo los anexos, que se numeran de manera independiente indicando «página X de Y».
Láminas	Se insertan dentro del capítulo correspondiente y se numeran como una página. Se confeccionan y pliegan según normas IRAM.
Unidades	Sistema Métrico Legal Argentino (SIMELA, Ley N.º 19.511) y recomendaciones de escritura del Sistema Internacional.
Bibliografía	Normas APA.
Redacción	Impersonal, con verbos en presente y en afirmativo.

7.1 · La restricción de contenido del Art. 21.º y qué no significa

El artículo 21.º dispone que no deben exponerse desarrollos teóricos ni discusiones **ajenas** al desarrollo específico del proyecto. El adjetivo es decisivo y suele leerse mal.

La norma **no** prohíbe discutir alternativas. Las alternativas sobre las decisiones propias del equipo no son ajenas: constituyen el núcleo del trabajo de ingeniería y la dimensión 5 de la rúbrica las exige de manera expresa en el nivel superior. Lo que la norma ordena es una distribución: la **deliberación completa** va a la bitácora y al Anexo III; el **cuerpo del capítulo** consigna la decisión adoptada, su fundamento y la alternativa descartada, de manera sintética, en dos o tres oraciones.

► EJEMPLO — CÓMO SE VE UNA ALTERNATIVA DESCARTADA EN EL CUERPO

«La captura de pesada opera sin conexión con sincronización diferida. Se evalúa una alternativa de captura íntegramente web y se descarta por la conectividad intermitente verificada en los tres puestos de balanza durante la visita del 19 de agosto. El razonamiento completo consta en el Anexo III.»

Tres oraciones: decisión, fundamento con evidencia fechada, alternativa descartada con criterio de descarte y remisión al anexo. Eso es lo que el artículo 21.º admite y lo que la rúbrica premia.

7.2 · Ortografía y redacción

Conforme al criterio institucional, ortografía y redacción descuentan hasta un punto sobre diez: ortografía, 0,50 a partir del sexto error; redacción, 0,50 a partir del cuarto error. Se computa como error de redacción la infracción a la exigencia del artículo 21.º —redacción impersonal, verbos en presente y en afirmativo, criterio uniforme de formato—.

En esta actividad formativa el descuento **se informa en la devolución y no se traduce en nota**. Conviene, de todos modos, tomarlo en serio ahora: el mismo criterio se aplicará en las instancias que sí califican, y un documento de ciento veinte páginas escrito por tres personas con tres criterios distintos no se unifica en la semana previa a la defensa.

8 · Portafolio Digital y Bitácora Individual

Ninguno de los dos es material accesorio. Ambos son componentes de cierre: su ausencia o su insuficiencia determina Entrega Incompleta aunque el documento principal resulte satisfactorio.

8.1 · Portafolio Digital

La cátedra publica en el aula virtual el enlace a la carpeta madre *Portafolios digitales — Proyecto Final de Grado · Comisión A*. Dentro de ella, cada estudiante crea su carpeta personal con nombre y apellido y, en su interior, las subcarpetas AE1, AE2, AE3, AE4 y Trabajo Autónomo. Al cierre de la AE1, la subcarpeta correspondiente contiene:

#	Contenido exigido
a	Los instrumentos 1 a 22 completados: ficha individual de intereses y vínculos, acta de constitución del equipo firmada, fichas de precalificación de las organizaciones candidatas, plantillas de PESTEL, cinco fuerzas, cadena de valor y FODA, y registro de fuentes.
b	La evidencia de contacto con la organización: correos, actas de reunión, guías de entrevista utilizadas y registro de las respuestas.
c	Las versiones sucesivas del documento, de modo que resulte visible la evolución del diagnóstico.
d	El enlace al repositorio versionado y al tablero de gestión, con historial que permita observar la distribución real del trabajo.
e	La devolución docente recibida y, si correspondiera, la versión mejorada con las correcciones señaladas.

8.2 · Bitácora Individual de Proceso y Decisiones

Por tratarse de una actividad grupal, la bitácora resulta **obligatoria para cada integrante** y se entrega junto con el producto colectivo. Es individual, no compartida, y constituye la evidencia primaria del desempeño personal dentro del equipo. Si la bitácora de un integrante falta o resulta insuficiente, la AE1 no puede cerrarse como completa *respecto de ese estudiante*, cualquiera sea la calidad del trabajo colectivo.

Cada entrada se fecha y consigna seis elementos:

#	Elemento
1	Qué se decidió en esa jornada de trabajo.
2	Qué alternativas se evaluaron y con qué criterio se descartaron.
3	Qué evidencia sostiene la decisión: dato relevado, fuente citada o principio de ingeniería invocado.
4	Qué aportó personalmente el autor, con remisión al artefacto correspondiente del repositorio.
5	Qué desacuerdo se produjo, si lo hubo, y cómo se resolvió conforme a la regla del acta de constitución.
6	Qué herramienta auxiliar se utilizó y con qué alcance, conforme al Protocolo de Uso Autorizado.

◆ CONCEPTO CLAVE — LA BITÁCORA ALOJA LO QUE EL ART. 21.º EXCLUYE DEL CUERPO

La relación entre bitácora e informe es de complementariedad estricta. El cuerpo consigna la decisión, su fundamento y la alternativa descartada de manera sintética; la bitácora conserva el razonamiento completo. Schön (1983) describe esta práctica como la reflexión sobre la acción que distingue al profesional del ejecutor: no basta con decidir bien, hay que poder reconstruir cómo se decidió. El tribunal, en noviembre, va a preguntar exactamente eso.